Base SPC · Le moyen de mesure

M13 · Bon ou mauvais : sommes-nous d'accord ?

Quand on trie des pièces, tout le monde prend-il la même décision ?

Durée : **45 min**
en groupe
Niveau 3 sur 3

Le but. Qualifier un contrôle par tri (bon ou mauvais) : les contrôleurs sont-ils d'accord entre eux et avec la référence ?
Il vous faut. 20 butées numérotées, dont plusieurs proches des limites 11,85 et 12,00 · Un pied à coulisse par contrôleur · Un micromètre pour le formateur (référence)

Je prédis, avant de commencer

Sur 20 butées triées deux fois par chacun, combien de pièces recevront toujours la même décision ?

À faire

1. Le formateur a classé chaque butée au micromètre : c'est la **référence**, gardée cachée.
2. Chaque contrôleur mesure les 20 butées au pied à coulisse et note sa décision : B (bonne, entre 11,85 et 12,00) ou M (mauvaise). Ordre mélangé.
3. Deuxième passage : même tri, dans un autre ordre, sans regarder ses premières réponses.
4. Ellistat **Gage R&R**, onglet **Attributs**, bouton « ajouter un gage R&R ». Remplir : Nom (obligatoire) ; Produits 20 ; Opérateurs = nombre de contrôleurs ; Répétitions 2 (Ellistat propose 3). Valider.
5. Ellistat Onglet **Mesure** : un tableau « Expert » (la référence, une colonne) et un tableau par contrôleur (une colonne par passage). Un clic = OK, Ctrl + clic = KO. Les colonnes REP. et REPRO. se colorent seules : rouge = désaccord.
6. Ellistat Onglet **Analyse** : lire « Kappa », « Accord global », « Efficacité », « R&R » et « Résumé par opérateur ». Onglet **Graphiques** : un camembert par contrôleur (accord avec l'expert).

Butée	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Passage 1																				
Passage 2																				
Référence																				

B = bonne, M = mauvaise. La ligne « Référence » se remplit à la fin, avec le formateur.

J'observe, je décide

Q1. Sur combien de pièces vous êtes-vous contredit entre vos deux passages ?

Q2. Sur combien de pièces le groupe entier est-il d'accord avec la référence ?

Q3. Les désaccords portent-ils sur n'importe quelles pièces, ou sur des pièces particulières ? Lesquelles ?

Q4. Kappa de chaque contrôleur par rapport à la référence : _____. Dépasse-t-il 0,75 ? Quel est son taux d'erreur (mauvaises pièces acceptées) et son taux de fausse alarme (bonnes pièces rejetées) ?

À retenir

Un tri bon ou mauvais a lui aussi sa capabilité. Les erreurs se concentrent près des limites : c'est la zone de doute de l'instrument.